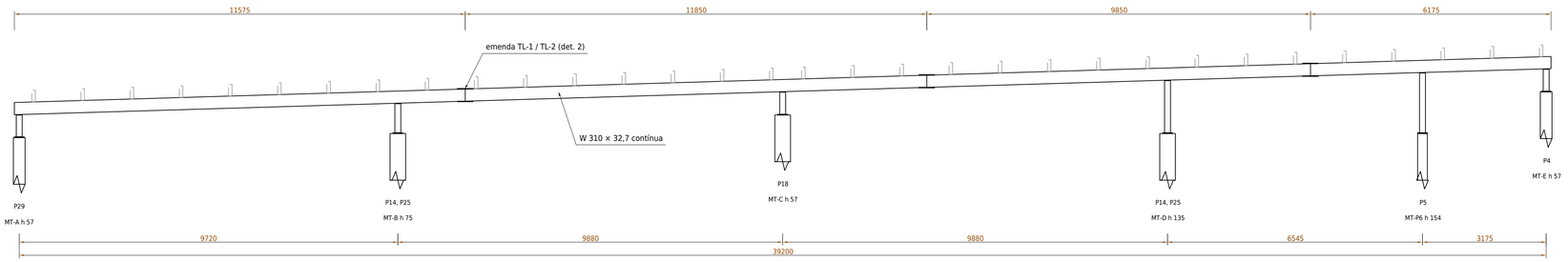
apoios só nos pilares (A, B, C, D, P6, E) por montantes W 150 × 22,5; terças no ST-W; mão-francesa MF-1 em toda terça; uso 0,796

W-L2 VIGA DE COBERTURA DA LINHA 2 — W 310 × 32,7 (ASTM A572 Gr. 50 (fy 345 MPa)) CONTÍNUA DE A a E, 4 MÓDULOS



ELEVAÇÃO DA LINHA 2 — W 310 E MONTANTES (OLHANDO PARA A LINHA 9)

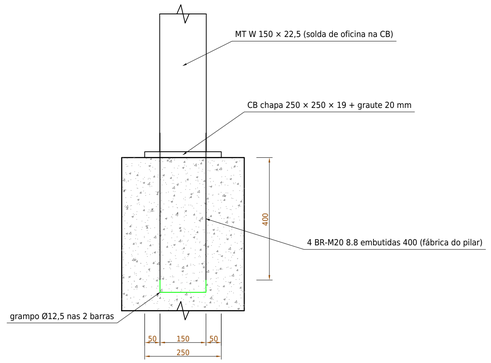
ESC. 1:75 — COTAS EM MM — topo da W na inclinação da cobertura (3 %); módulos e emendas; terças a cada 1,26 m

LISTA DE MATERIAL — COBERTURA DA LINHA 2

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	L (m)	kg
W-L2 1	W 310 × 32,7 A572-50	1	11,57	378
W-L2 2	W 310 × 32,7 A572-50	1	11,85	387
W-L2 3	W 310 × 32,7 A572-50	1	9,85	322
W-L2 4	W 310 × 32,7 A572-50	1	6,18	202
MT-A	W 150 × 22,5 (h 57 cm)	1	0,57	13
MT-B	W 150 × 22,5 (h 75 cm)	1	0,75	17
MT-C	W 150 × 22,5 (h 57 cm)	1	0,57	13
MT-D	W 150 × 22,5 (h 135 cm)	1	1,35	30
MT-P6	W 150 × 22,5 (h 154 cm)	1	1,54	35
MT-E	W 150 × 22,5 (h 57 cm)	1	0,57	13
CB	chapa de base 250 × 250 × 19	6	-	56
CT	chapa de topo 180 × 160 × 12,5 (montante × W, 4 M16)	6	-	17
BR-M20	barra roscada M20 8.8 L 480 + grampo (embutida no pilar)	24	0,48	28
TL-1	tala de mesa 12,5 × 100 × 400	6	0,40	23
TL-2	tala de alma 9,5 × 200 × 300	6	0,30	27
ST-W	clip da terça, chapa dobrada 6,3	32	-	102
MF-1	mão-francesa L 51 × 51 × 4,8 L 434	64	0,43	101
M16 8.8	parafuso + porca + 2 arruelas (emendas e CT)	108	-	-
M12 8.8	parafuso + porca + 2 arruelas (ST-W e MF-1)	256	-	-
	TOTAL (sem parafusos)			1764

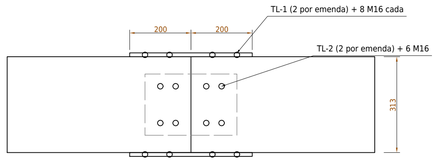
NOTAS

1. W 310 × 32,7 contínua de A a E (vão máximo 9,88 m), apoiada só nos pilares: A (recuo dos pilares do eixo A-L2), B, C (topo do P18), D, P6 da linha 2 e E (recuo dos pilares do eixo E-L2). Faixa de influência 9,86 m; cargas g 4,82, q 2,47 e sucção -7,78 kN/m (NBR 6123:2023).
2. Flambagem lateral: mesa superior travada pelas terças (ST-W a cada 1,26 m); mesa inferior (comprimida na sucção) travada pelas mãos-francesas MF-1 em TODA terça, dos dois lados (NBR 8800:2024 4.11 (travamento: 2 % da força na mesa)).
3. Montantes W 150 × 22,5 soldados de oficina nas chapas de base CB e de topo CT; na obra: CB sobre porcas de nivelamento nas 4 BR-M20 embutidas no topo do pilar (graute 20 mm), CT parafusada na mesa inferior da W com 4 M16 8.8.
4. Emendas nas posições da elevação (fora dos apoios), talas TL-1 nas duas mesas e TL-2 nos dois lados da alma, M16 8.8 com aperto controlado; furos padrão (d + 1,5 mm).
5. Tudo parafusado na obra; aço A572-50 (perfis) e A36 (chapas e cantoneiras), galvanizado a fogo. Terças, telhas e acessórios: ND-LET-COB01 a COB04.
6. Montagem: depois do mezanino e da parede G da linha 2 (ND-LET-MON01/MON02): montantes → módulos da W de A para E com as emendas → ST-W e terças → mãos-francesas.
7. Cotas em mm, níveis em m. Não medir no desenho.



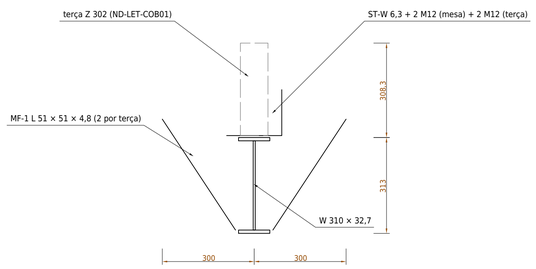
DETALHE 1 — BASE DO MONTANTE NO PILAR

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — chapa 250 × 250 × 19 + 4 BR-M20 8.8 embutidas 400 + grampo



DETALHE 2 — EMENDA DA W 310

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — TL-1 nas mesas + TL-2 na alma; M16 8.8



DETALHE 3 — TERÇA NA W: ST-W E MÃO-FRANCESA

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — seção transversal; MF-1 dos dois lados, 1 M12 em cada ponta

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	23/10/2026	EMISSÃO INICIAL (DEC-048): LINHA 2 METÁLICA, SEM TS-01

ND

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO

COBERTURA METÁLICA DA LINHA 2 — W 310 × 32,7 SOBRE OS PILARES: ELEVAÇÃO, MONTANTES, EMENDAS, ST-W, MÃO-FRANCESA E LISTA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB05	00	01/01	A1

1º DIEDRO